

RiskWise

Guida al calcolo orientativo del fattore di rischio

Project Work - Laurea Triennale in Informatica per le aziende digitali L-31

Studente: Paolo Cacciagrano - Matricola 0312400173

Finalità del documento

La presente guida illustra un metodo semplice e trasparente per stimare il rischio mediante il prodotto tra probabilità dell'evento e gravità del danno. Il risultato ha funzione orientativa e didattica: non sostituisce la valutazione professionale, il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure aziendali o gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il software RiskWise non raccoglie né trasmette dati personali. L'elaborazione avviene nel browser dell'utente e il QR code rimanda esclusivamente a questa guida.

1. Concetti fondamentali

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un fattore capace di causare danni. **Rischio:** combinazione della probabilità che si verifichi un evento pericoloso e della gravità delle sue conseguenze.

Prevenzione: insieme delle misure dirette a evitare o ridurre la probabilità dell'evento. **Protezione:** insieme delle misure dirette a limitarne gli effetti.

La stima deve partire da uno scenario concreto: attività svolta, ambiente, attrezzature, soggetti esposti, durata e frequenza dell'esposizione, misure già presenti e possibili conseguenze. Il valore numerico non deve essere scelto in modo automatico, ma motivato con informazioni osservabili.

2. Formula di calcolo

Il modello impiegato dal prototipo è: $R = P \times D$, dove P è la probabilità e D è la gravità del danno. Entrambi i fattori assumono valori da 1 a 5; il punteggio finale varia quindi da 1 a 25.

P	Descrizione
1	Raro: evento eccezionale o difficilmente prevedibile
2	Improbabile: possibile solo in circostanze particolari
3	Possibile: può verificarsi occasionalmente
4	Probabile: si è già verificato o può ripetersi
5	Quasi certo: evento atteso con elevata frequenza

D	Descrizione
1	Trascurabile: effetti minimi e rapidamente reversibili
2	Lieve: conseguenze limitate e breve assenza
3	Significativo: infortunio o danno con recupero non immediato
4	Grave: lesioni importanti o conseguenze durature
5	Catastrofico: morte, invalidità permanente o danni multipli

3. Matrice e classi di rischio

P / D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Punteggio	Classe	Indicazione
1-4	Basso	Mantenere le misure e monitorare
5-9	Moderato	Programmare miglioramenti e controlli
10-16	Alto	Intervenire in tempi brevi e rivalutare
17-25	Critico	Sospendere o controllare l'attività prima di procedere

La classe numerica non sostituisce il giudizio tecnico. Un pericolo con danno potenzialmente mortale può richiedere misure immediate anche quando la probabilità stimata è bassa.

4. Esempi applicativi

Esempio 1 - Pavimento bagnato. Probabilità 3 e danno 2: $R = 6$, rischio moderato. Le misure possono comprendere segnalazione, asciugatura, interdizione temporanea e verifica della causa.

Esempio 2 - Manutenzione elettrica. Probabilità 2 e danno 5: $R = 10$, rischio alto. Occorrono sezionamento, verifica dell'assenza di tensione, procedure, personale qualificato e dispositivi adeguati.

Esempio 3 - Movimentazione manuale ripetuta. Probabilità 4 e danno 3: $R = 12$, rischio alto. Vanno considerate frequenza, peso, postura, distanze, ausili, turnazione e formazione.

5. Uso del software

1. Descrivere sinteticamente il pericolo o l'attività. 2. Selezionare la probabilità da 1 a 5. 3. Selezionare il danno da 1 a 5. 4. Premere "Calcola rischio". 5. Leggere punteggio, classe e priorità. 6. Documentare separatamente le motivazioni della scelta e le misure da adottare.

Il pulsante "Azzerà" ripristina il modulo. I dati inseriti non vengono salvati, inviati a server o associati all'utente. Il QR code conduce alla versione online del presente PDF quando il progetto è pubblicato su HTTPS.

6. Limiti e corretto impiego

Il prototipo adotta una matrice generica 5×5. Le organizzazioni possono utilizzare scale, criteri e metodologie differenti, coerenti con il settore, i rischi specifici e le procedure interne. Prima dell'impiego operativo occorre validare soglie, descrizioni e priorità con le figure competenti.

Il risultato non costituisce certificazione di conformità né autorizzazione a svolgere attività pericolose. Devono essere rispettati il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le norme tecniche applicabili, le istruzioni dei fabbricanti e le procedure aziendali.

7. Riferimenti essenziali

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- ISO 31000:2018, Risk management - Guidelines.
- ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems.
- Regolamento (UE) 2016/679, principi di minimizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione.
- W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
- MDN Web Docs, riferimenti per HTML, CSS e JavaScript.

Avvertenza finale

RiskWise è un progetto didattico. La valutazione dei rischi deve essere svolta dal datore di lavoro con la collaborazione delle figure previste dalla normativa, sulla base delle condizioni effettive e di informazioni aggiornate.

Paolo Cacciagrano - Matricola 0312400173